AI notes: 路面元素检测模型技术分享 on Mar 18, 2025

> Title: 路面元素检测模型技术分享
>
> Time: Mar 18 (Tue) 16:00 - 17:02 (GMT+08)
>
> Participants: Bowen QING Cai Lingchen Hu Guiming Jia Nan Jiang Heng Peng Fang Heyue QIAN liyang sun Xie Jing Xu Qian Yang Xin Yang Changhong

> AI-generated notes might be inaccurate. Please use with caution.

AI notes benefits introduction [Export is restricted for this type of content.]

Summary

会议讨论了路面底图、多模态实验、车道线检测模型及相关改进等事宜。主要内容包括：

- **路面底图相关模型的发展与问题**
  - **推理与训练模型结构**：模型在推理和训练部分均分为两条平行支路，最终合并成 json 并可视化自动标注。
  - **早期路面元素监测方法**：最早由新加坡同事 Mike 以 VMA 进行基础的路面元素监测，从 BEV 视角俯视检测，最初用 vmbox，后改用 OBB。
  - **OBB 特点与应用**：OBB 四个点可非水平且带旋转角度，用于框住路面元素，但导流区用 OBB 的 IOU 不好算，后期迁移到以 mask 形式展示。
  - **模型训练超参优化**：EULO 模型可用基因遗传进化算法调试超参，因其训练开销小；但 G1 map 等大体积模型训练成本高，更多靠经验调参。
  - **当前路面标记模型现状**：路面标记模型有点过时，在老底层和 2 万数据量上训练，精度曾达 0.9 等，新底图上表现差，需重新训练。
- **多模态实验与车道线检测模型**
  - **多模态实验融合方式**：包括后端终端融合、RGB 和 Ladar 完全独立融合、前端融合。后端终端融合效果最好，能适应 Ladar 特征且不与 RGB backbone 冲突，算力需求合理；前端融合效果不佳。
  - **车道线检测早期模型**：早期由妮妮使用 VMA learn 方法，因 loss 设计问题导致线的收敛约束少，出现折线、不同实例跳变等情况，妮妮尝试从超参层面调节但未解决。

- **后续车道线检测模型**：9 月份由卿博文接手，使用包含 user V8 POS 等模型，尝试利用 user V8 POS 中多余自由度但模型不好学，还实验将 VMA 的 loss 添加到模型中。

- **车道线检测模型中的损失函数及改进**
  - **点到线损失函数在 YOLO 中的应用**：在 YOLO 检测车道线的早期实验中加入了点到线的损失函数，YOLO POS 中各点严格匹配计算距离，只有对应点在拐点附近，不会出现其他点集中在拐点的问题。
  - **Gemap 中的多种损失函数**：Gemap 有属性损失、类别标签损失、点到线损失、点到点损失、方向损失、几何损失等，能学习复杂形状和相对位置关系，还引入几何解耦。
  - **新增均匀损失函数**：近两周新增了均匀损失函数，使检测点相对更均匀。
  - **NMS 后处理的改进设想**：针对 NMS 后处理中存在的误判真正双线问题，修改了 Chamfer 距离的定义，以更好地区分真正的双线和多线。

- **关于双线处理及模型改进的讨论**
  - **双线正负值计算**：通过计算 a 线和 b 线点的差值，未进行绝对值处理时结果有正有负，求和后取绝对值。
  - **阈值设定探讨**：对于双线距离的阈值设定存在困难，需考虑线宽和间距，目前尚未确定合适值。
  - **解决震荡方法**：考虑从模型层面控制双线不震荡，如加入重叠惩罚等，还需实验验证效果。
  - **多模态融合问题**：在模型中加入多模态融合以帮助学习 boundary，但效果不佳，可能是预训练权重未充分利用及初始化问题。
  - **模型改进优先级**：当前解决双线问题的优先级高于多模态融合，可能通过加 loss 方式解决双线问题。

- **车道线模型的改进与评测问题**
  - **模型改进尝试**：尝试切换到端到端出点方式，期望砍掉基于规则的后处理，让模型自己学习，但目前模型未完全解决相关问题，卿博文花较多时间设计后处理算法，上周取得较好结果，模型收敛更好，loss 下降一大截。
  - **评测问题与解决**：目前评测存在问题，未使用与王俊东一致的评测算法，导致指标不一致，难以横向比较。后续计划切换到统一代码共同维护，上周已给王俊东标签但存在问题，昨天修复一版待其验证。

👍 AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

Action items

- [ ] Marker 重新训练：使用老数据新规范，以 3,200 的分辨率重新训练 Marker，避免王俊东测评时指标不佳 Bowen QING

- [ ] 长期计划安排：发送长期计划表格给徐倩，徐倩查看安排后与贾楠、卿博文开会讨论
Xu Qian Bowen QING

AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

Links

- Meeting transcript
  - 路面元素检测模型技术分享 2025年3月18日

Bowen QING 10S10395 2026-04-19 11:48 UTC